



ỨNG PHÓ NHANH

Giải pháp cứu hộ, cứu nạn và hậu cần thông minh

Điều phối nguồn lực

Hỗ trợ ra quyết định

Quản lý kho thông minh

Nhóm phát triển Ứng Phó Nhanh · Lũ Trẻ



BỐI CẢNH

Lớn lên cùng những mùa bão lũ



Cả khu dân cư chìm trong nước lũ, nhìn từ trên cao.

Điều chúng em tận mắt chứng kiến

Nhà dân bị ngập, tuyến đường bị chia cắt, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn.

Những người ở tuyến đầu

Lực lượng cứu hộ làm việc liên tục ngày đêm để đưa người dân đến nơi an toàn.

Trải nghiệm thực chiến

Thành viên nhóm là chiến sĩ Công an nhân dân, trực tiếp tham gia cứu hộ đợt bão lũ năm 2025.

Chúng em trăn trở: liệu công nghệ và AI có thể giảm bớt gánh nặng cho những người đang trực tiếp điều phối cứu hộ? Đó là lý do Ứng Phó Nhanh ra đời.



ĐỢT MƯA LŨ THÁNG 11/2025

Sông Ba và sông Kỳ Lộ vượt đỉnh lũ lịch sử

Mưa phổ biến 400–600 mm, có nơi trên 800 mm – đợt thiên tai trực tiếp thúc đẩy nhóm em bắt tay vào làm dự án này.

19**người chết**

Cùng 6 người mất tích,
tính đến ngày 20/11/2025.

85.700+**lượt nhà bị ngập**

Nước lên nhanh, nhiều khu
dân cư ngập sâu nhiều
ngày.

12.800+**hộ bị cô lập**

Đường bị chia cắt, vật tư
cứu trợ không vào được
bằng đường bộ.

40**xã, phường**

Phải công bố tình huống
khẩn cấp về thiên tai,
trong đó có xã Đồng Xuân.

9.730 tỷ đồng

Tổng thiệt hại thiên tai của tỉnh trong năm 2025. Mỗi con số ở đây là một lần
vật tư phải đến đúng nơi, đúng lúc.

Nguồn: báo cáo thiệt hại của tỉnh Đắk Lắk (địa bàn Phú Yên cũ sau sáp nhập), số liệu tính đến ngày 20/11/2025.



HIỆN TRƯỜNG THÁNG 11/2025

Những gì chúng em nhìn thấy tận mắt

Đằng sau mỗi con số ở slide trước là những ngày nước ngập tới mái nhà, đường bị cắt và vật tư không kịp tới nơi cần.



Nước ngập gần tới mái, người dân phải trèo lên nóc nhà chờ cứu hộ.



Lực lượng cứu hộ đưa người già và trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập.



Vật tư cứu trợ được đưa tới từng nhà bằng xuồng.

Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên, Báo Dân Trí – đợt mưa lũ tháng 11/2025.



VẤN ĐỀ

Bài toán trong những giờ khẩn cấp

Phía sau mỗi nhiệm vụ cứu hộ không chỉ là lòng dũng cảm

Đó còn là bài toán về thời gian, con người, vật tư và khả năng điều phối.

Sau nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tục, con người sẽ xuống sức — trong khi quyết định vẫn phải đưa ra trong vài phút.

Cần những vật tư gì?

Chủng loại, số lượng phù hợp với quy mô ảnh hưởng.

Lấy vật tư ở đâu?

Kho nào gần hiện trường nhất để rút ngắn thời gian.

Kho nào còn đủ?

Tồn kho thực tế thay đổi liên tục trong thiên tai.

Làm sao để mọi bộ phận nắm thông tin tức thời?

Thông tin phải đến đúng người, nhanh và chính xác.

GIẢI PHÁP

Một hệ thống – bốn mắt xích – một luồng thông tin

Kết nối xuyên suốt các bộ phận, đồng thời ứng dụng AI để phân tích và hỗ trợ ra quyết định trong thời điểm khẩn cấp.





QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · TOÀN BỘ 6 BƯỚC

Nhiệm vụ được theo dõi minh bạch từ đầu đến cuối

1 Ghi nhận tình huống

Trưởng thôn báo cáo và ghim điểm gặp nạn lên bản đồ.

2 AI phân tích và con người điều phối

AI đọc mô tả bằng lời thành số liệu và đề xuất vật tư, người điều phối sẽ chốt phương án.

3 Chọn kho tiếp tế gần điểm gặp nạn nhất

Hệ thống cân nhắc vị trí, tồn kho và khả năng đáp ứng của từng kho.

6 Kho xác nhận hoàn trả vật tư

Đối chiếu vật tư đã cấp phát và phần thu hồi, khép lại nhiệm vụ.

5 Đội cứu hộ xác nhận hoàn thành

Báo cáo kết quả nhiệm vụ kèm hình ảnh tại hiện trường.

4 Xác nhận & thông báo

Kho phụ trách nhận lệnh chuẩn bị, xuất vật tư; đội cứu hộ nhận nhiệm vụ cùng lúc.



QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · BƯỚC 1 2 / 6

Ghi nhận đúng chỗ, phân tích đúng nhu cầu

1

Ghi nhận tình huống

Trưởng thôn báo cáo và ghim điểm gặp nạn lên bản đồ.

2

AI phân tích và con người điều phối

AI đọc mô tả bằng lời thành số liệu và đề xuất vật tư, người điều phối sẽ chốt phương án.

3

Chọn kho tiếp tế gần điểm gặp nạn nhất

Hệ thống cân nhắc vị trí, tồn kho và khả năng đáp ứng của từng kho.

6

Kho xác nhận hoàn trả vật tư

Đối chiếu vật tư đã cấp phát và phần thu hồi, khép lại nhiệm vụ.

5

Đội cứu hộ xác nhận hoàn thành

Báo cáo kết quả nhiệm vụ kèm hình ảnh tại hiện trường.

4

Xác nhận & thông báo

Kho phụ trách nhận lệnh chuẩn bị, xuất vật tư; đội cứu hộ nhận nhiệm vụ cùng lúc.



AI THAM MƯU

Kể bằng lời – AI lập bản tham mưu

NGƯỜI ĐIỀU PHỐI NHẬP

“Lũ quét xã Đồng Xuân, khoảng 200 người mắc kẹt, có 10 cháu nhỏ, 3 ngày chưa có nước sạch.”

Gõ hoặc bấm “Nói để nhập” – không phải điền form trong lúc khẩn cấp.

Phân tích bằng AI



Số liệu ngay lập tức điền sẵn để người điều phối kiểm tra

Loại tình huống, số người, số giờ cô lập, trẻ em, người già, ca y tế.

Danh mục vật tư đề xuất

Vật tư, thiết bị và nguồn lực cần thiết cho nhiệm vụ.

Kho xuất hàng tối ưu

Dựa trên vị trí, tồn kho và khả năng đáp ứng của từng kho.

Bản tham mưu sẵn sàng duyệt

Người điều phối chỉ cần kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận phương án.



QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · BƯỚC 3 / 6

Chọn kho theo khoảng cách và khả năng đáp ứng

1 Ghi nhận tình huống

Trưởng thôn báo cáo và ghim điểm gặp nạn lên bản đồ.

2 AI phân tích và con người điều phối

AI đọc mô tả bằng lời thành số liệu và đề xuất vật tư, người điều phối sẽ chốt phương án.

3 Chọn kho tiếp tế gần điểm gặp nạn nhất

Hệ thống cân nhắc vị trí, tồn kho và khả năng đáp ứng của từng kho.

6 Kho xác nhận hoàn trả vật tư

Đối chiếu vật tư đã cấp phát và phần thu hồi, khép lại nhiệm vụ.

5 Đội cứu hộ xác nhận hoàn thành

Báo cáo kết quả nhiệm vụ kèm hình ảnh tại hiện trường.

4 Xác nhận & thông báo

Kho phụ trách nhận lệnh chuẩn bị, xuất vật tư; đội cứu hộ nhận nhiệm vụ cùng lúc.



BƯỚC 3 · CHỌN KHO TIẾP TẾ

Kho nào gần nhất? Không đủ thì lấy tiếp ở đâu?

VÍ DỤ: NHIỆM VỤ CẦN 100 ÁO PHAO

Kho thôn Long Bình

1,2 km · còn 40 áo phao

lấy 40

Kho thôn Long Mỹ

1,6 km · còn 35 áo phao

lấy 35

Kho thôn Long Thạnh

2,0 km · còn 60 áo phao

lấy 25

Đủ 100 áo phao từ 3 kho, gần trước – xa sau.

Đường đi thực tế, không phải đường chim bay

Hệ thống định tuyến theo đường sá thật, không đo đường thẳng.

Gần trước, hạn dùng gần hết trước

Cùng khoảng cách thì ưu tiên lô sắp hết hạn, tránh lãng phí.

Thiếu thì tràn sang kho kế tiếp

Lấy hết phần kho gần có, phần thiếu chuyển sang kho gần kế tiếp.

Tự loại kho không thể xuất

Kho đang có sự cố, vật tư hỏng hoặc hết hạn đều bị loại.

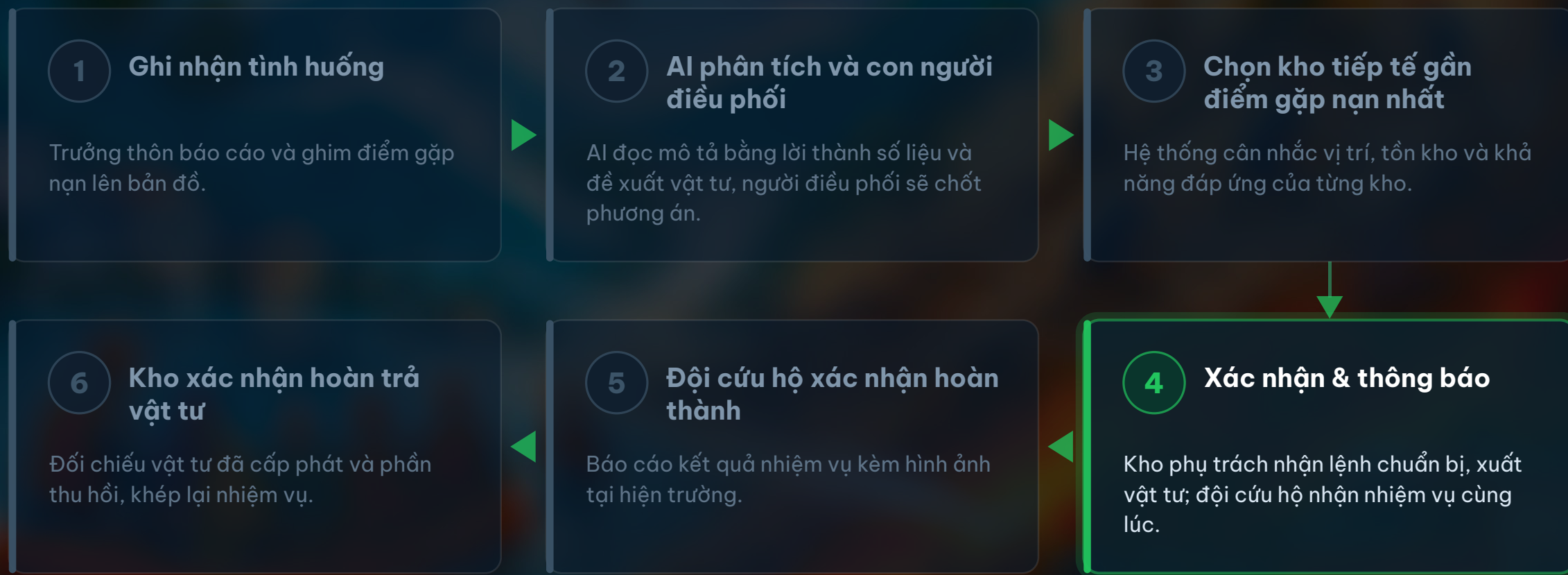
Cả xã vẫn không đủ?

Hệ thống gợi ý kho của xã lân cận để người điều phối liên hệ.



QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · BƯỚC 4 / 6

Phương án được duyệt, thông tin đầy đủ





BƯỚC 4 · XÁC NHẬN & THÔNG BÁO

Xác nhận một lần, hai bộ phận cùng nhận thông tin

BỘ PHẬN KHO

Chuẩn bị và xuất vật tư

- Nhận thông báo ngay khi người điều phối xác nhận phương án.
- Nhận thông tin xong là soạn vật tư theo danh sách và xuất kho, tồn kho trừ ngay lúc xuất.

ĐỘI CỨU HỘ

Biết đi đâu, nhận gì, ở kho nào

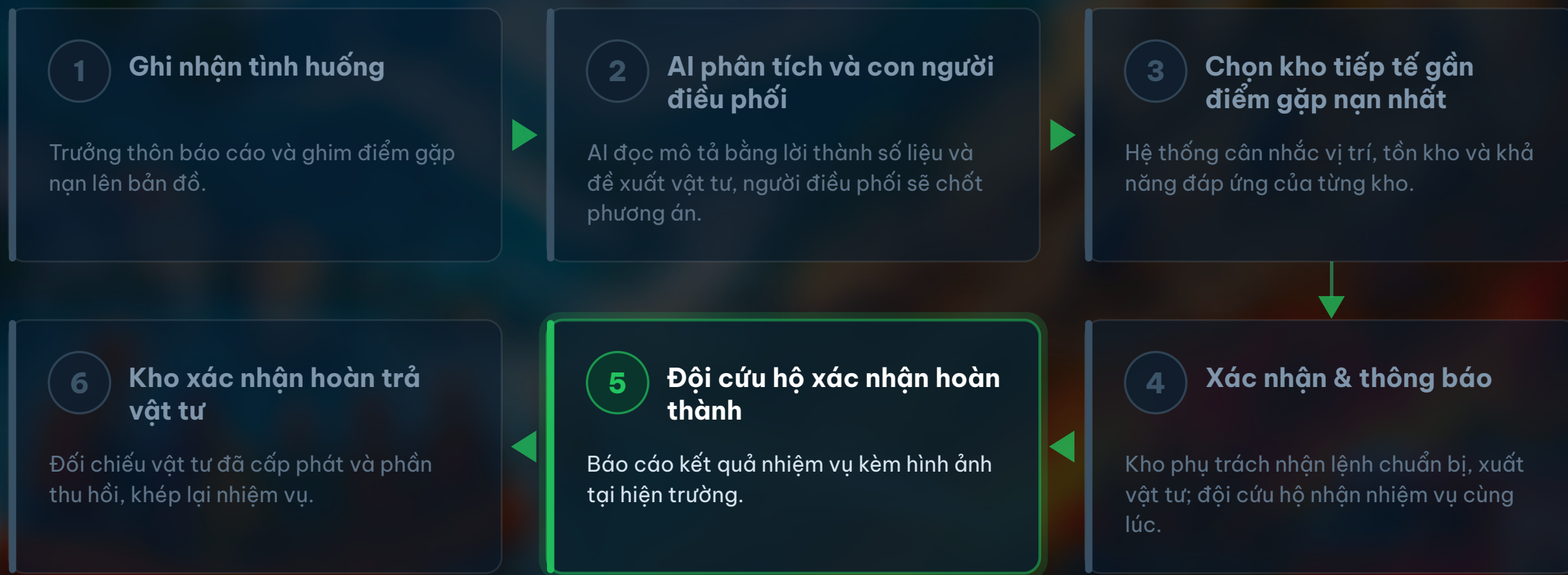
- Điểm gặp nạn hiển thị trực tiếp trên bản đồ.
- Danh sách vật tư cần nhận cho nhiệm vụ của mình.
- Danh sách kho cần đến kèm vị trí từng kho trên bản đồ.
- Đường đi từ các kho đến điểm gặp nạn

Không ai phải gọi điện hỏi lại: kho biết chuẩn bị gì, đội cứu hộ biết đi đâu và nhận ở đâu.



QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · BƯỚC 5 / 6

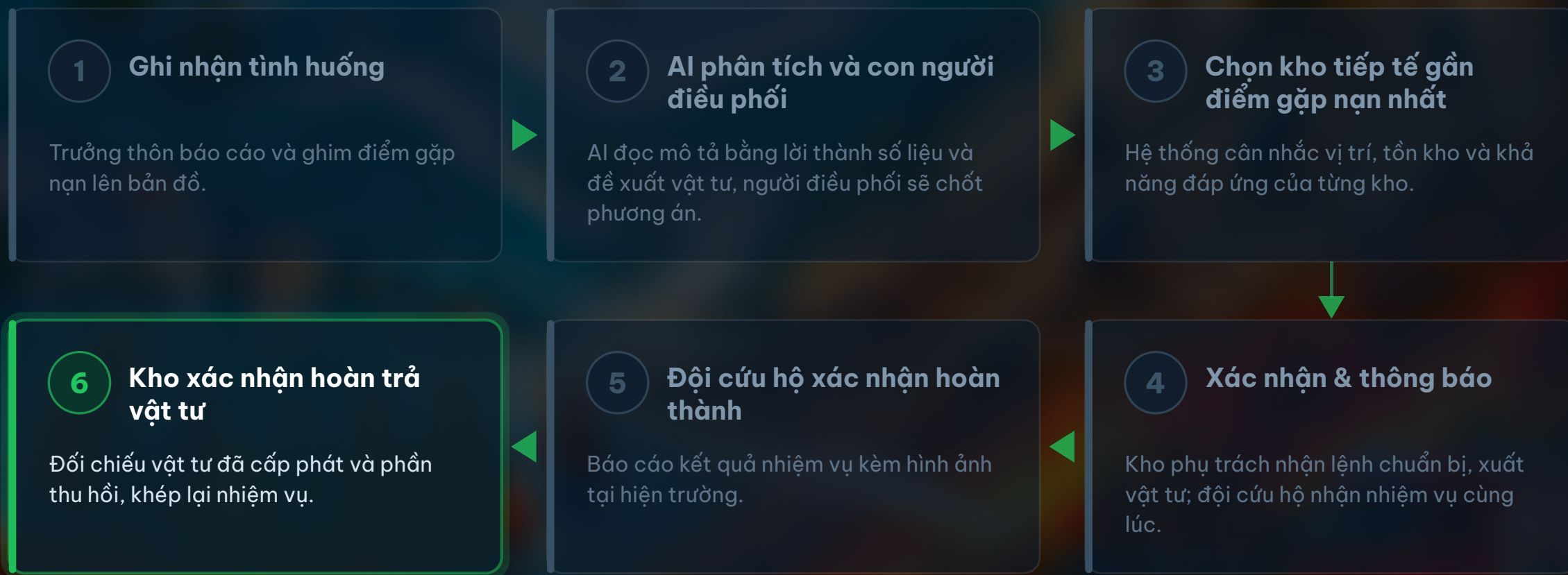
Hoàn thành nhiệm vụ và gửi bằng chứng





QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · BƯỚC 6 / 6 · KHÉP VÒNG

Vật tư hoàn trả xong, nhiệm vụ khép lại





DỮ LIỆU & DỰ BÁO

Mỗi đợt thiên tai để lại dữ liệu cho đợt sau

Nhiệm vụ đã hoàn thành

Bao nhiêu nhiệm vụ hoàn thành, bao nhiêu còn dang dở sau mỗi đợt.

Vật tư đã sử dụng

Thống kê chính xác lượng vật tư đã cấp phát cho từng nhiệm vụ.

Vật tư thất thoát

Ghi nhận phần thất thoát trong quá trình cứu hộ để rút kinh nghiệm.

Lưu trữ lâu dài

Tra cứu dữ liệu của nhiều năm trước chỉ trong vài giây.

Dựa trên dữ liệu thực tế của những năm trước, người quản lý lập kế hoạch dự trữ sát với nhu cầu hơn – chuẩn bị trước khi thiên tai đến, thay vì xoay xở khi đã xảy ra.

PHẦN KHO · TỔNG QUAN

Điều phối chỉ đúng khi số liệu kho là thật

Toàn bộ luồng ở trên đứng trên một giả định: hệ thống biết chính xác mỗi kho đang có gì và dùng được bao nhiêu. Sáu phần tiếp theo nói về cách chúng em giữ cho con số đó đáng tin.

01 Quản lý kho tập trung

18 kho chung một sổ, mỗi lô hàng mang hai chiều trạng thái tách rời.

02 Chỉ số sẵn sàng

Chấm theo 6 chiều ở 4 cấp, mỗi điểm trừ kèm lý do và việc phải làm.

03 Tồn kho toàn xã

Gộp cả xã vào một bảng để không xin chi viện khi hàng còn ở thôn bên.

04 Cảm biến IoT

Theo dõi môi trường kho, lọc báo động giả và không bỏ qua thiết bị im lặng.

05 Nói thẳng về phần cứng

Phần nào đã chạy thật, phần nào còn là bản sao số đang mô phỏng.

06 Trợ lý AI hỏi đáp kho

Mọi con số trong câu trả lời đều đối chiếu lại với dữ liệu kho.



QUẢN LÝ KHO TẬP TRUNG

Không hỏi còn bao nhiêu – hỏi dùng được bao nhiêu

MỘT SỔ KHO DUY NHẤT

01 kho tổng

17 kho thôn

Tồn kho, lịch sử nhập – xuất và thông tin từng kho nằm chung một hệ thống.

TÌNH TRẠNG VẬT LÝ

- Mới
- Đã dùng
- Cần kiểm tra
- Hỏng

Mỗi lô hàng mang hai chiều trạng thái tách rời nhau.

TRẠNG THÁI LƯU HÀNH

- Đang trong kho
- Đang cho mượn
- Đã xuất

Áo phao đang cho mượn $\neq$ áo phao khả dụng – đây là chỗ phần mềm kho thông thường hay đếm nhầm.



CHỈ SỐ SẴN SÀNG CỦA KHO

Một kết luận vận hành, không phải một con số

CÁCH CHẤM ĐIỂM

6

chiều đánh giá

4

cấp: lô kê khu toàn kho

Mỗi điểm bị trừ đều kèm lý do và việc phải làm, thay vì chỉ đưa ra một con số.

Kho trung tâm: 95 / 100 điểm

Nhìn con số thì rất đẹp.



Cảm biến khói vượt ngưỡng, nhiệt độ tăng vọt

Hệ thống mở sự cố nguy cơ cháy.



KHÔNG ĐIỀU PHỐI ĐƯỢC

Người điều phối biết ngay: không được lên phương án lấy hàng từ kho này.



TỔN KHO TOÀN XÃ

Thiếu ở kho tổng, có thể đang thừa ở thôn bên

KHO TỔNG

Gần hết bộ sơ cứu

Nhìn riêng con số ở đây rất dễ kết luận cả xã đã hết hàng.



KHO THÔN LONG CHÂU

Hơn 1.600 bộ

Thứ đang cần vẫn còn nguyên, chỉ cách hiện trường vài ki-lô-mét.

Màn hình tổn kho toàn xã gộp cả 18 kho vào một bảng: xe chạy 4 ki-lô-mét, thay vì gọi điện xin chi viện xã bên.



CẢM BIẾN IoT TẠI KHO

Cảnh báo trước khi mất hàng

9 loại thiết bị

Cân kệ, nhiệt độ, độ ẩm, khói, cảm biến cửa, cổng RFID, camera, nguồn điện...

9 loại sự cố được quét tự động

Hệ thống mở hồ sơ sự cố kèm bằng chứng và báo theo thời gian thực.

Nguy cơ cháy đòi hai dấu hiệu cùng lúc

Khói vượt 30 ppm VÀ nhiệt độ tăng từ 15 độ trở lên trong cùng một cửa sổ quét.

Một hệ thống báo động giả vài lần sẽ bị người ta tắt đi.

Sự im lặng cũng là một sự cố

Bỏ lỡ 3 chu kỳ báo thì cảnh báo; bỏ lỡ 10 chu kỳ thì coi như thiết bị đã chết.

Im lặng rất dễ bị hiểu nhầm là “mọi thứ bình thường”.

Thư cảnh báo ghi 3 mốc thời gian

Lúc phát hiện · lúc hệ thống nhận · lúc gửi đi – mất mạng thì nằm hàng chờ và gửi lại sau.

2 giờ sáng, độ ẩm lên 88% vì mái dột

Hệ thống mở sự cố bảo quản xấu và gửi thư ngay. Sáng ra, thuốc và lương khô vẫn dùng được.



NÓI THẲNG VỀ PHẦN CỨNG

Hôm nay: bản sao số. Ngày mai: cảm biến thật.

Vì sao làm như vậy

Một ứng dụng mô phỏng đủ 9 loại thiết bị, để kiểm thử trọn chuỗi tín hiệu sự cố cảnh báo chỉ số sẵn sàng trước khi bỏ tiền mua thiết bị.

Chung một đường ống dữ liệu

Cảm biến thật và thiết bị mô phỏng đi chung một lối vào. Mỗi cổng thu phát có khóa riêng và chỉ gửi được cho đúng kho của mình.

Khi gắn thiết bị thật

Phần nghiệp vụ phía sau không phải sửa — chỉ thay nguồn phát tín hiệu, toàn bộ luồng sự cố và cảnh báo giữ nguyên.

Không tuyên bố tương thích phần cứng trước khi nghiệm thu thiết bị thật.



TRỢ LÝ AI

Hỏi bằng tiếng Việt. Nhưng không được bịa số.

HỎI BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

“Kho nào còn nhiều áo phao nhất?”

Khoảng 2 giây là có số, kèm phân bổ theo từng kho.

KHI CON SỐ KHÔNG KHỚP DỮ LIỆU

“Chưa thể tạo câu trả lời an toàn.”

Đối chiếu từng con số

Câu trả lời được soi lại với dữ liệu kho tại thời điểm hỏi; lệch thì chặn, không hiển thị.

Bắt buộc trích nguồn

Định mức và quy trình sơ cứu dựa trên Sphere Standards, IFRC, WHO và cơ quan phòng chống thiên tai Việt Nam.

Chạy tại chỗ

Mô hình chạy trên máy đặt tại xã: không gửi dữ liệu ra ngoài, 0 đồng mỗi lượt gọi.

Một câu trả lời sai nghe rất thuyết phục còn nguy hiểm hơn là không có câu trả lời nào.



HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ ĐỒNG XUÂN

Sản phẩm này có một nơi để về

HỘI CTD TỈNH ĐẮK LẮK
HỘI CTD XÃ ĐỒNG XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Xuân, ngày 11 tháng 7 năm 2026

THƯ QUAN TÂM

V/v: Quan tâm và sẵn sàng phối hợp thử nghiệm giải pháp
“Ứng phó nhanh - Giải pháp điều phối cứu hộ cứu nạn và hậu cần thông minh”

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi “AI for Life - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Xuân là đơn vị trực tiếp tham gia công tác cứu trợ, chuẩn bị và cấp phát vật tư, nhu yếu phẩm cho người dân trong các đợt thiên tai, bão lũ trên địa bàn.

Qua thực tế công tác, đặc biệt trong các đợt ứng phó bão lũ vừa qua, chúng tôi nhận thấy việc quản lý kho vật tư cứu trợ hiện nay còn nhiều khó khăn:

1. Việc theo dõi, kiểm kê vật tư chủ yếu thực hiện thủ công bằng sổ sách và bảng tính, khó nắm bắt kịp thời tình trạng thực tế của vật tư.

2. Đã xảy ra tình trạng vật tư bị hư hỏng, ẩm mốc, quá hạn sử dụng nhưng không được phát hiện kịp thời, ảnh hưởng đến khả năng cấp phát khi cần thiết.

3. Khi có tình huống khẩn cấp, việc xác định nhanh “kho hiện có thể đáp ứng được đến đâu, còn thiếu những gì” rất khó khăn, làm chậm công tác cứu hộ, cứu trợ. Sau khi được giới thiệu về giải pháp Ứng phó nhanh, chúng tôi nhận thấy đây là hướng đi thiết thực, đúng với nhu cầu thực tế của công tác cứu trợ tại địa phương; số hóa quy trình quản lý kho, đánh giá được mức độ sẵn sàng của vật tư và hỗ trợ ra quyết định điều phối nhanh trong tình huống khẩn cấp.

Vì vậy, Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Xuân bày tỏ sự quan tâm đối với giải pháp Ứng phó nhanh và sẵn sàng phối hợp thử nghiệm giải pháp tại kho vật tư của Hội sau khi giải pháp được hoàn thiện, nhằm đánh giá hiệu quả ứng dụng trong thực tế.

Kính đề nghị Ban Tổ chức quan tâm, tạo điều kiện cho nhóm tác giả phát triển và hoàn thiện giải pháp.

TM. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ ĐỒNG XUÂN

CHỦ TỊCH

BAN CHẤP HÀNH

Trần Đình Khương

01 Xác nhận thực trạng

Kho còn quản lý bằng sổ và Excel; bảo lũ 2025 vật tư hết hạn, hư hỏng, số liệu lệch giữa các thôn.

02 Xác nhận nhu cầu thật

Xã cần một hệ thống quản lý kho và điều phối vật tư như Ứng Phó Nhanh.

03 Đồng ý cho khảo sát và thử nghiệm

Tạo điều kiện cho nhóm khảo sát quy trình thật và triển khai thử nghiệm tại xã sau cuộc thi.

GIÁ TRỊ MANG LẠI

Không chỉ là phần mềm kho, cũng không chỉ là một công cụ AI

01**Kết nối thông tin**

Mọi bộ phận nhìn cùng một bức tranh, cùng một thời điểm.

02**Hỗ trợ ra quyết định**

AI phân tích và tham mưu, con người giữ quyền quyết định cuối cùng.

03**Điều phối nguồn lực**

Vật tư đi từ đúng kho, đến đúng nơi, trong thời gian ngắn nhất.

Để công nghệ chia sẻ một phần áp lực với những con người đang trực tiếp đứng ở tuyến đầu.



CHUẨN BỊ TỐT HƠN · PHỐI HỢP NHANH HƠN · ỨNG PHÓ HIỆU QUẢ HƠN

**Chúng ta có thể không kiểm soát được khi nào
thiên tai xảy ra, nhưng có thể chuẩn bị tốt hơn khi
thiên tai thực sự ập đến.**

Phần trình bày tiếp theo: Demo hệ thống Ứng Phó Nhanh

Trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo

ungphonhanh.life